

MAINTENANCE PRÉDICTIVE · IA EMBARQUÉE

EdgeSense

La maintenance prédictive qui se branche sur les automates existants

Équipe projet : **Prénom NOM**

Tuteur : **Prénom NOM**

DÉRIVE DÉTECTÉE



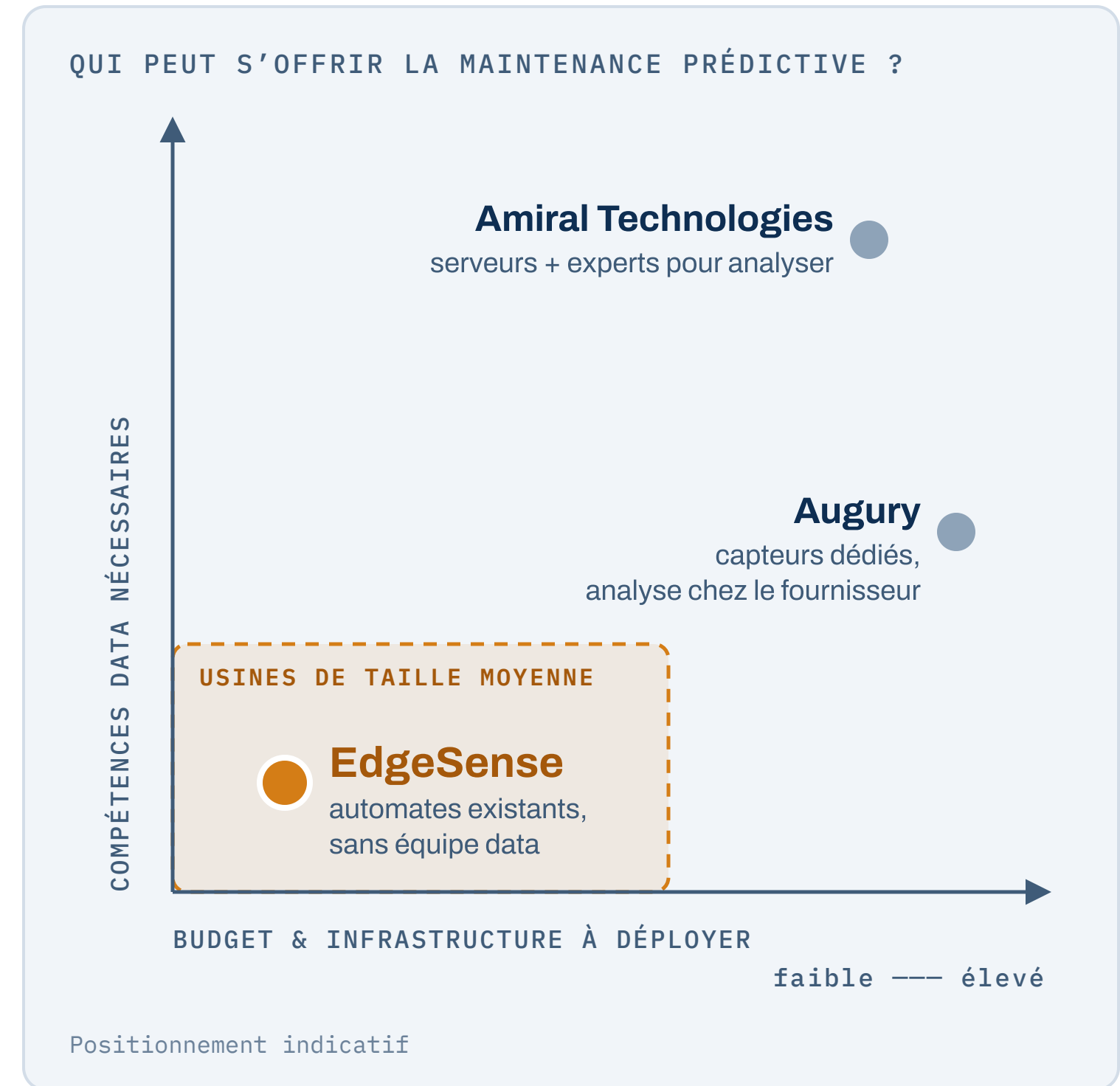
Les données étaient là. Personne ne s'en servait pour anticiper les pannes.



Des tableaux de bord, mais **la maintenance restait réactive** : rien ne transformait ces données en action pour le technicien.

Contexte & Problématique

- **Le problème** : la maintenance prédictive existe, mais elle est pensée pour les grands groupes : capteurs dédiés, serveurs, cloud, équipe data.
- **Public cible** : les usines de taille moyenne (PME, ETI, agroalimentaire...) où la maintenance repose sur des techniciens et des automaticiens.
- **L'enjeu** : une panne imprévue arrête la ligne, alors que les signaux pour l'anticiper sont déjà dans les automates.



Concept

Un boîtier installé sur site, **branché sur les automates existants**, qui prévient le technicien **avant** la panne.



Aucun historique de pannes

apprentissage non supervisé sur les données saines



100 % sur site

aucune donnée brute ne quitte l'usine

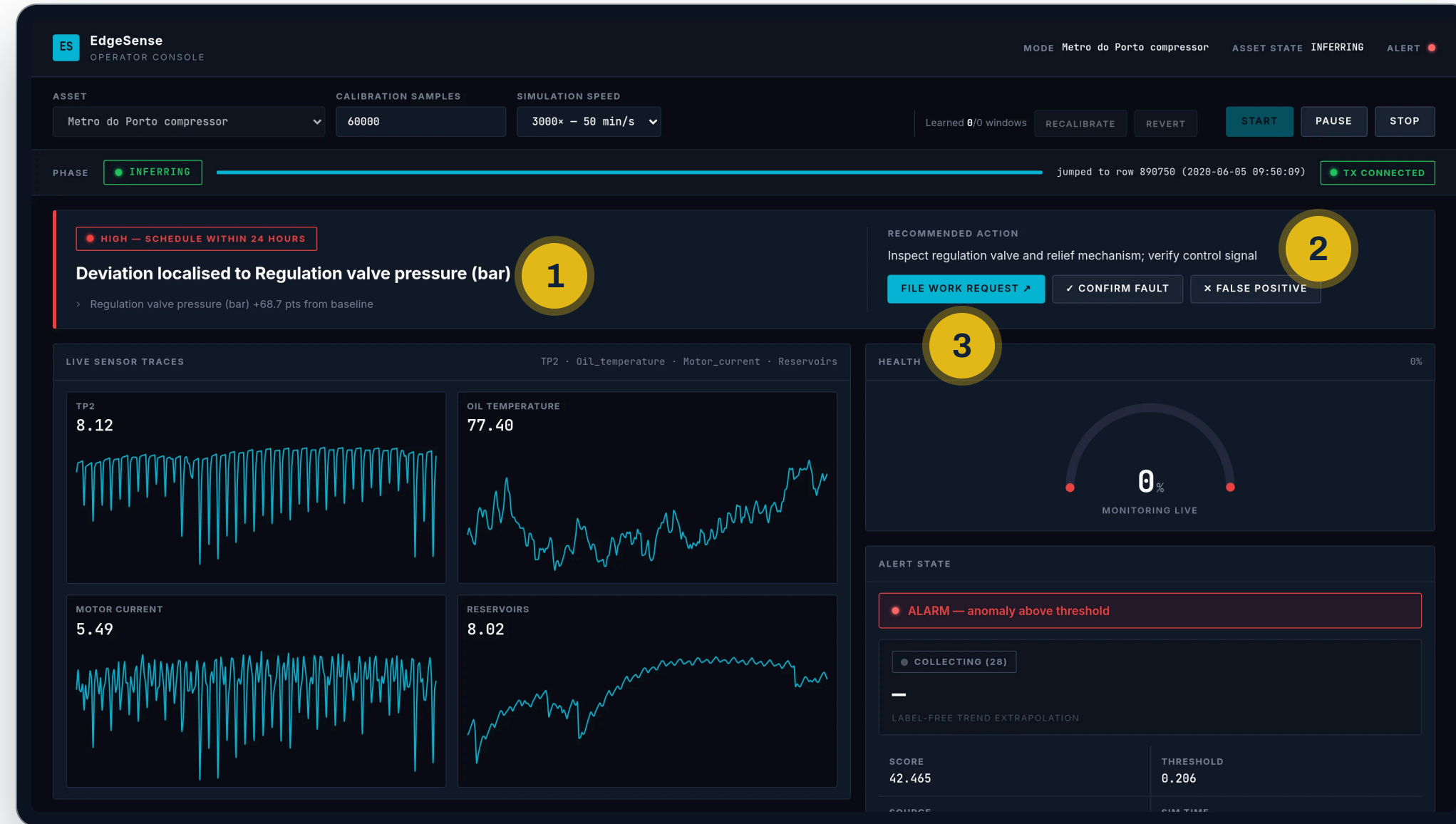


Pensé pour le technicien

où regarder, quoi faire, et il garde la main

Faisabilité : le prototype fonctionne

CONSOLE OPÉRATEUR EDGESENSE · ALERTE SUR UNE PANNE RÉELLE (DONNÉES REJOUÉES)



1 cause probable localisée 2 action recommandée 3 ticket GMAO en un clic

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TRL 4 : prototype validé en laboratoire, sur données industrielles réelles

4 / 4

pannes documentées détectées

compresseur du métro de Porto
139 jours de données réelles

~10 jours

entre deux fausses alertes

en moyenne sur la même période
seuil calibré sur site

< 1 ms

par analyse, sur un seul cœur CPU

modèle de 0,17 Mo · 41 500 paramètres

Impact

Pour l'usine

- **Moins d'arrêts imprévus** : on intervient avant la panne, sur un créneau planifié.
- **Aucune nouvelle infrastructure** : on valorise les données déjà collectées.

Pour le technicien

- **Un assistant, pas une boîte noire** : il sait où regarder et quoi faire.
- **Son expertise compte** : chaque retour terrain améliore le système.

Pour la société

- **Moins de gaspillage** : matière perdue lors des arrêts, énergie perdue par les fuites d'air comprimé.
- **Données souveraines** : tout reste dans l'usine.

QUI PAIE ?

Le responsable maintenance ou le directeur d'usine

MODÈLE ENVISAGÉ

Un boîtier + un abonnement par machine surveillée

Prochaines étapes & besoins

AUJOURD'HUI • TRL 4

- 1 **Connecter de vrais automates**
OPC UA, Siemens S7 : lire en direct une ligne réelle
- 2 **Pilote en usine**
une ligne de production, avec une usine partenaire
- 3 **Boîtier embarqué**
portage sur matériel industriel basse consommation

OBJECTIF • TRL 6, DÉMONSTRATION SUR SITE

CE QUE JE RECHERCHE

Pour passer au pilote

-  **Une usine pilote**
agroalimentaire ou process
-  **Un accompagnement**
incubation, mentorat business
-  **Un premier financement**
pour le matériel du pilote

— EdgeSense : la maintenance prédictive à la portée des usines qui n'ont pas d'équipe data.

Merci de votre attention

Think It & Do It

EdgeSense · github.com/mosouab/EdgeSense